

GROUND

Smart Recycling Factory KIT

환경 문제에서 시작하여 미래의 기술 인재를 만드는 교육으로

항목	내용
팀명	그라운드 (GROUND)
팀 구호	접지 완료! 그라운드!
분류 범위	PET · CAN · OTHER 3종
문서 상태	기획안 개정본 - 자료 조사와 구조 시험 후 최종 확정

핵심 목표	센서, Arduino, 컨베이어, 모터 및 데이터 표시를 결합하여 폐기물 자동 분류 공정을 직접 조립하고 학습할 수 있는 교육용 스마트팩토리 키트를 구현한다.
-------	--

1. 프로젝트 배경 및 아이디어 도출

기획 배경

기후변화, 자원 고갈, 탄소중립 및 ESG 경영에 대한 관심이 높아지는 가운데, 팀은 Arduino 교육과정에서 센서와 모터를 단순 제어하는 실습을 넘어 실제 환경문제를 주제로 한 자동화 프로젝트를 기획하였다.

부산에서 발견한 문제

부산은 관광객과 유동인구가 많은 도시이다. 관광지에서는 쓰레기통 과적재, 주변 쓰레기 방치와 잘못된 분리배출이 발생할 수 있다. 사용자가 폐기물의 재질을 직접 구분하는 과정을 번거롭게 느끼거나 올바른 배출 방법을 모르면 여러 재질이 섞여 추가 선별 작업이 필요해진다.

아이디어 선정 과정

김민범 팀원이 제안한 '쓰레기 자동 분리수거' 아이디어를 핵심 주제로 선정하고, 우지원 팀원이 제안한 'Arduino 기반 교육용 키트 제작' 방향을 결합하였다. 최초에는 관광지 폐기물 문제를 해결하는 장치를 구상했으나, 시장조사를 거쳐 실제 처리장비가 아닌 스마트팩토리 교육용 제품으로 방향을 전환하였다.

출발 질문

사람이 쓰레기를 일일이 분류하지 않고 한곳에 투입하더라도 기계가 자동으로 분류하고, 그 과정을 학생이 직접 만들며 배울 수 있다면 어떨까?

문제 정의

- 사용자가 폐기물의 재질을 직접 구분해야 하는 번거로움
- 잘못된 분리배출로 인한 재활용 효율 저하와 추가 선별 작업
- 반복적인 폐기물 선별 작업을 자동화할 기술교육의 필요성

제공 자료의 정량 근거

항목	제공 자료 수치	활용 의미
부산 외국인 관광객	2024년 약 292.9만 명 / 전년 대비 60.9% 증가	관광지 유동인구와 폐기물 관리 필요성
국내 생활폐기물	2023년 약 2,200만 톤	폐기물 처리·자원순환 교육의 필요성
생활폐기물 재활용률	2023년 약 59%	재활용률뿐 아니라 올바른 선별 과정도 중요

※ 수치는 추가 자료 기준이며 최종 제출 전 부산시·환경부 원문, 발표일, 통계 정의를 확인한다.

2. 핵심 기능 및 시스템 설계

왼쪽에서 오른쪽으로 진행되는 자동 분리수거 공정

1 폐기물 투입 → 2 IR 감지·이송 → 3 재질 판별 → 4 Arduino 판단 → 5 자동 분류 → 6 상태 표시

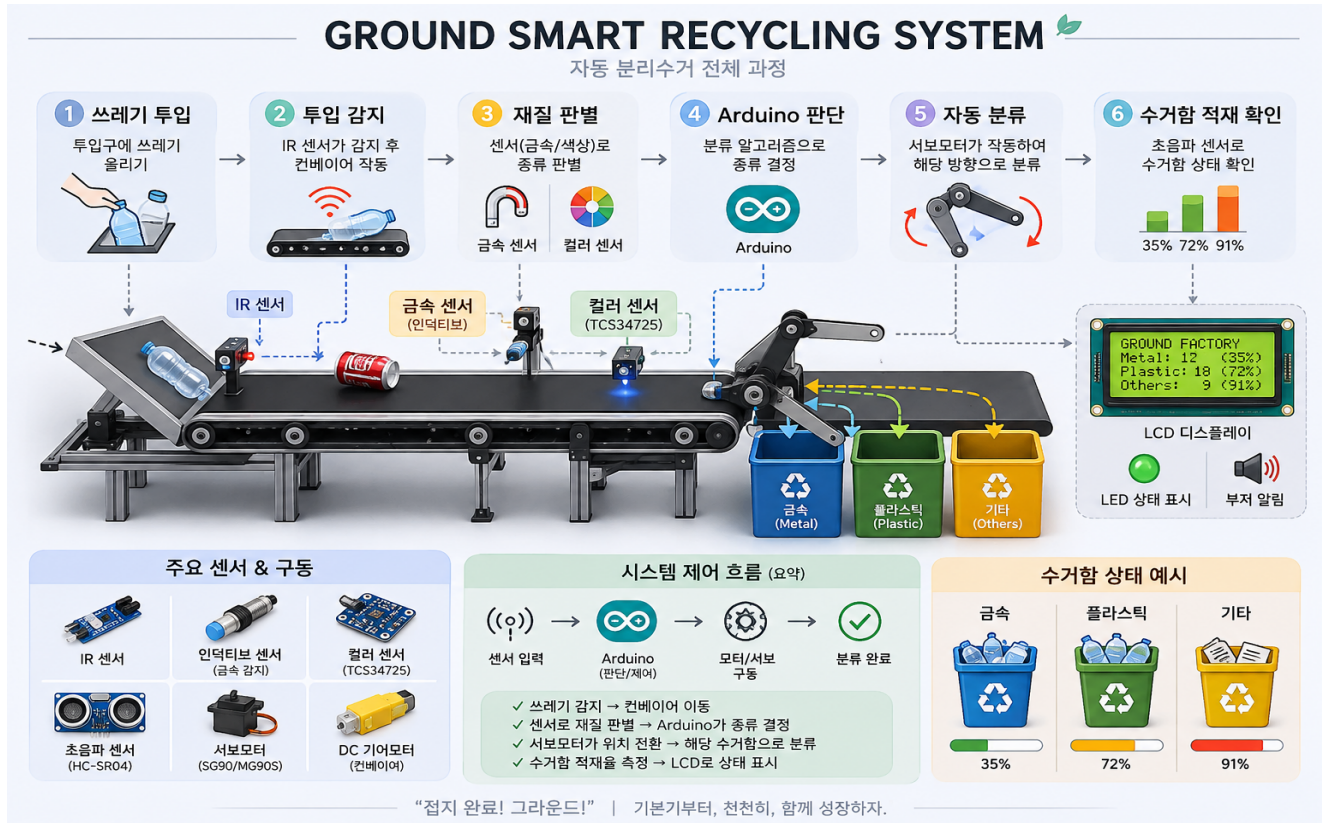


그림 1. GROUND 스마트 분리수거 시스템 전체 공정도 - 투입구에서 시작해 컨베이어를 따라 오른쪽의 3개 수거함과 LCD 표시부로 진행한다.

※ 그림은 개념 구성도이다. 1차 시제품의 컬러 센서는 TCS3200을 우선 검토하며, 그림의 TCS34725와 수거함 적재량 측정 기능은 실제 부품 시험 및 2차 확장 단계에서 적용 여부를 결정한다.

공정 해석

IR 센서가 투입을 감지하면 컨베이어가 판별 구역으로 이동한다. 금속·컬러 센서값을 Arduino가 판정하고 서보모터가 3방향으로 분류한다. 완료 후 분류량과 상태를 LCD·LED·부저로 알린다.

제어 과정과 그림의 관계

그림은 물체가 이동하는 물리적 과정을 보여준다. 내부 제어 코드는 감지 → 이송 → 측정·판단 → 분류 → 집게 → 복귀 순서로 동작하며, 분류판 복귀 후 다음 폐기물 투입을 기다린다.

2.1 상세 구동 방식 및 센서 활용 시나리오

단계	센서·부품	상세 작동 방식
1. 투입 감지	IR 적외선 근접 센서	투입구에 폐기물이 들어오면 IR 센서가 즉시 감지 신호를 Arduino에 전달한다. 센서 감도와 설치 거리를 조정해 주변 물체에 의한 오작동을 줄인다.
2. 자동 이송	L298N 모터 드라이버 DC 모터·컨베이어	Arduino가 DC 모터를 구동해 물체를 판별 구역으로 이동시킨다. 판별 위치 센서가 물체를 확인하면 벨트를 잠시 정지한다.
3. 재질 판별	금속 근접 센서 TCS3200 컬러 센서	금속 센서가 반응하면 CAN으로 우선 확정한다. 금속 반응이 없을 때 컬러 센서의 RGB·반사 특성이 설정 범위에 들어오면 PET로 판단하고, 두 조건에 모두 맞지 않으면 OTHER로 분류한다.
4. 물리적 분류	SG90 또는 MG996R 서보모터	판별 결과에 따라 서보모터를 예시 각도 45°·90°·135°로 제어해 PET·CAN·OTHER 수거함 중 하나로 물체를 보낸다. 실제 각도는 기구 시험 후 확정한다.
5. 집계·알림	I2C LCD 1602 LED·액티브 부저	분류 완료 시 종류별 누적 수량을 갱신하고 LCD에 표시한다. LED는 대기·동작·오류 상태를 나타내며 부저는 완료 또는 오류를 알린다.
6. 복귀·대기	Arduino 상태 제어 START-STOP-RESET	분류 게이트를 기본 위치로 복귀시키고 다음 투입을 기다린다. STOP 또는 RESET 입력 시 모터를 정지하고 안전한 초기 상태로 돌아간다.

판별 우선순위

분류 규칙	① 금속 센서 반응: CAN → ② 비금속이며 컬러·광학값이 PET 기준 범위: PET → ③ 두 조건에 맞지 않거나 규격을 벗어남: OTHER 또는 재측정
-------	---

오류 처리 방안

상황	대응
센서값 불안정	여러 번 측정해 평균값을 사용하고 기준 범위를 보정한다.
판별 불가능	OTHER로 분류하거나 컨베이어를 정지하고 재측정한다.
처리 시간 초과	모터를 정지하고 LED·부저로 오류를 알린다.
사용자 정지	STOP-RESET 입력 시 분류판과 시스템을 기본 위치로 복귀시킨다.

2.2 하드웨어 구성·부품 사양 및 예상 견적

하드웨어 시스템 구성

구성부	주요 부품	역할
중앙 제어부	Arduino Uno 또는 Mega	센서 데이터 처리, 모터·표시장치 및 전체 시퀀스 제어
감지·판별부	IR/HC-SR04, LJ12A3, TCS3200	투입·위치 감지, CAN 금속 판별, PET 광학 특성 판별
이송·분류부	DC 모터, L298N, 컨베이어, SG90/MG996R	판별 위치까지 이송하고 3방향 수거함을 선택
표시·알림부	I2C LCD 1602, LED, 부저	품목별 수량과 대기·작동·오류 상태 표시
구조·전원부	폼보드/3D 프레임, 5V-12V 전원	투입구·가이드·수거함 고정 및 안정적 전원 공급

부품 수량 및 예상 견적

구분	부품명·사양	수량	단가(원)	소계(원)
제어	Arduino Uno 또는 Mega	1	12,000	12,000
감지	초음파·적외선 센서	2	2,500	5,000
판별	금속 근접·컬러 센서	2	6,000	12,000
이송	DC 모터·L298N	1세트	8,000	8,000
분류	SG90 또는 MG996R	2	4,000	8,000
표시	LCD·LED·부저	1세트	5,000	5,000
구조	컨베이어·폼보드/3D 프레임	1세트	25,000	25,000
전원	5V·12V 어댑터·케이블	1세트	7,000	7,000
합계	1차 시제품 예상 부품비			약 82,000원

※ 예상 단가는 팀 조사자료 기준이다. 구매처, 배송비, 구조물 제작 방식과 대체 부품에 따라 달라질 수 있으므로 발주 전 모델·정격·수량을 다시 확인한다.

1차 구현과 2차 확장 범위

구분	구현 내용
1차 필수	센서 감지·판별, 컨베이어 이송, 3방향 서보 분류, LCD 집계, LED·부저 오류 알림
2차 AI 확장	PC 웹캠·Teachable Machine 이미지 판별, 시리얼 통신으로 Arduino에 결과 전달
2차 데이터 확장	ESP8266/ESP32 Wi-Fi 전송, 분류량 대시보드 및 수거함 적재량 확인

3. 키트 제작계획 및 역할 분담

예상 사용 부품

구분	예상 부품	수량	용도
제어	Arduino Uno 또는 Mega	1	전체 장치 제어
감지·판별	초음파·적외선·금속·색상 센서 후보	2~4	물체와 재질 특성 감지
이송	DC 모터·모터 드라이버·벨트	1세트	컨베이어 구동
분류	서보모터	1~2	3방향 분류
표시	I2C LCD·LED·부저	1세트	분류량·상태 표시
구조	폼보드·컨베이어·수거함	1세트	키트 외형 제작
전원·연결	외부 전원·USB·점퍼선	1세트	안정적 구동

역할 분담

담당자	역할	주요 업무·결과물
김민범	프로젝트 기획	자동 분리수거 아이디어 제안, 부산 문제 발굴, 제품 방향·핵심 기능 정리
변재원	시장·통계 조사	폐기물·재활용·부산 관광 통계와 정책 조사, 공식 출처표 작성
윤명수	경쟁제품·고객 조사	수퍼빈·오이스터에이블·에이트테크 기능·가격·고객 비교표 작성
박해준	기술·부품 조사	Arduino·센서·모터·컨베이어·AI 확장 방식과 부품 견적 정리
우지원	기획안·발표 총괄	키트 방향 제안, 자료 취합, 기획안·발표자료 작성 및 발표
팀 공동	제작·시험	기능 확정, 조립, 통합시험, 오류 개선, 최종 검토

조사자료 공통 기준

통계와 경쟁제품 자료는 자료명·기관·기준연도·발표일·원문 링크를 함께 기록하고, 부품 자료는 모델·용도·수량·단가·구매처·대체품을 동일한 양식으로 정리한다.

개발 일정 가안

단계	주요 작업	산출물
1주차	요구사항·샘플·분류 기준·부품 확정	사양서·부품표
2주차	구역별 회로와 기구 설계, 부품 개별 시험	회로도·개별 코드
3주차	투입·이송 및 판별·분류 구역 제작	구역별 시제품
4주차	UI 구현과 전체 코드·구조 통합	통합 시제품
5주차	20회 반복시험, 기준값·타이밍 보정	시험 기록표
6주차	외형 보강, 보고서·발표·시연 준비	최종 결과물

3.1 제작 구역별 역할 분담

분담 원칙

전체 시스템을 세 개의 물리적 구역으로 나누고, 각 제작 담당자가 자기 구역의 기구 조립, 회로 연결, 관련 코드 작성 및 개별 시험을 함께 수행한다. 자신이 만든 하드웨어와 코드를 직접 검증하므로 문제 원인을 빠르게 찾을 수 있고, 마지막 통합 과정도 명확해진다.

구역별 담당 업무

제작 담당	구역·부품	하드웨어·코드·시험 범위
1번 팀원	투입·이송 초음파 센서, DC 모터, 컨베이어	입구 기구·센서·벨트를 조립하고, 물체 감지 시 모터를 작동해 측정 위치까지 이동시키는 코드를 작성한다. 감지 성공률과 이동 안정성을 시험한다.
2번 팀원	판별·분류 컬러(광) 센서, 서보모터, 분류 게이트	센서 측정부와 3방향 게이트를 조립하고, 측정값으로 PET·CAN·OTHER를 판별해 서보 각도를 변경하는 코드를 작성한다. 판별 정확도와 분류 성공률을 시험한다.
3번 팀원	UI·통합 LCD, START-STOP-RESET 버튼, LED·부저	분류량과 상태 화면, 사용자 조작 및 오류 알림 코드를 작성한다. 1·2번 코드를 하나의 Arduino 파일로 통합하고 전체 공정의 연속 작동을 시험한다.
나머지 팀원	제작 지원·검증 프레임, 배선, 샘플, 기록	구조물 제작과 부품 고정을 지원하고, 시험용 샘플 준비, 결과 기록, 오류 분석, 기획안·발표자료 반영을 담당한다.

구역 간 동작 연결

시스템 순서	IDLE(투입 대기) → MOVING(이송) → MEASURING(측정) → SORTING(분류) → COMPLETE(집계·복귀) / 이상 발생 시 ERROR, 사용자 정지 시 STOP
--------	---

코드 통합 규칙

- 핀 번호와 장치 연결표를 공용 문서로 관리한다.
- detectObject(), moveConveyor(), classifyProduct(), operateSorter(), updateDisplay(), handleError()처럼 기능을 함수로 분리한다.
- 제품 클래스는 PET, CAN, OTHER로 통일하고 변수명 중복을 피한다.
- 긴 delay() 사용을 줄이고 상태값과 센서 신호를 기준으로 순서를 제어한다.
- 각 구역의 개별 시험 코드를 보관한 뒤 검증된 함수만 통합 파일에 반영한다.
- 1·2·3번 제작 담당자의 실제 이름은 팀 협의 후 확정한다.

4. 시험·평가 계획 및 예상 결과

시험 및 성공 기준

평가 항목	시험 방법	초기 목표
물체 감지	샘플 20회 투입	90% 이상
센서 판별	PET·CAN·OTHER별 반복 시험	80% 이상
이송·서보 분류	판별 결과별 수거함 도착 확인	90% 이상
전체 자동분류	감지부터 수거함 도착까지 기록	80% 이상
연속 작동	샘플 20개 연속 투입	중단 없이 작동
데이터 표시	실제 개수와 LCD 비교	표시값 일치

중점 시험 조건

- 찌그러진 캔, 투명 페트병, 라벨 부착 용기 등 형태 변화
- 센서와 샘플 사이 거리 및 설치 각도 변화
- 서로 비슷한 특성을 가진 PET와 OTHER 샘플
- 연속 투입 시 컨베이어·서보 복귀와 분류 타이밍
- 센서 판별 오류와 기구 오작동을 구분한 원인 기록

예상 결과물

- PET·CAN·OTHER 자동 분류 키트
- Arduino 센서·컨베이어·서보·LCD 통합 제어 코드
- 종류별 분류량 표시 화면
- 센서 판별 및 전체 자동분류 시험 결과
- 시스템 구성도와 회로·작동 흐름도
- 키트 제작 설명서, 발표자료 및 시연 영상

완성 기준

감지 → 센서 측정 → Arduino 판단 → 컨베이어 이송 → 서보 분류 → 분류량 표시의 전 과정이 반복적으로 작동하고, 시험 결과를 수치로 제시하면 1차 완성으로 판단한다.

시험·개선 반복 절차

1. 기록	투입 샘플, 센서값, 판별 결과, 실제 수거함, 처리시간 기록
2. 분석	센서 오차·코드 조건·기구 걸림·전원 문제로 원인을 분리
3. 수정	기준 범위, 컨베이어 속도, 서보 각도와 복귀시간 조정
4. 재시험	동일 조건으로 다시 시험하여 개선 전후 성공률 비교

5. 시장조사·제품 전환·가격 설정

시장 배경

제공된 기획자료는 2023년 국내 생활폐기물 발생량을 약 2,200만 톤, 재활용률을 약 59%로 정리하고 있다. 부산 관광객 증가와 관광지 폐기물 문제 역시 자동 분리배출에 대한 아이디어의 출발점이 되었다.

※ 통계와 관광객 수치는 팀 제공 자료 기준이며, 최종 제출 전 환경부·부산시 등 원문 출처와 기준일을 확인해야 한다.

경쟁시장 조사 결과

기업·제품	핵심 특징	GROUND와의 차이
수퍼빈 네프론	AI 무인회수·포인트·데이터	실제 회수 서비스 중심
오이스터에이블	IoT·앱·참여형 분리배출	지자체·기업 구축형 서비스
에이트테크 에이트론	AI·비전·로봇 산업용 선별	대량 처리와 현장 자동화 중심
GROUND	Arduino·센서·모터·데이터	직접 조립하는 교육용 키트

제품 방향 전환

기존 시장에는 높은 기술력과 구축 경험을 가진 기업이 이미 존재한다. 따라서 더 좋은 산업용 분리수거기를 주장하기보다 자동 분리수거 공정을 통해 센서·제어·모터·데이터를 학습하는 교육시장으로 전환한다.

목표시장과 선정 근거

구분	대상	선정 이유
1차 고객	중·고교, 특성화고, 대학, 직업교육기관	Arduino·스마트팩토리 실습에 적합
2차 고객	코딩·스마트팩토리·기업 교육기관	프로젝트형 자동화 교육에 활용 가능
실제 사용자	학생·교육생·자동화 입문자	센서부터 데이터까지 직접 수행

경쟁제품 대비 차별성

- 상용 설비와 처리 성능으로 직접 경쟁하지 않고 교육시장에 집중한다.
- 저비용·소형화·교육·자동화·데이터를 핵심 위치로 설정한다.
- 학생이 센서 연결, Arduino 프로그래밍, 모터 제어와 자동화 공정을 직접 수행한다.
- 환경교육과 스마트팩토리 교육을 하나의 프로젝트로 결합한다.
- AI와 IoT는 핵심 기능 완성 후 단계적으로 추가할 수 있다.

가격 설정 방식

가격 공식	판매가격 = 전자부품비 + 구조물비 + 조립·포장비 + 교재·소프트웨어 구성비 + 예비비 + 목표 이윤
-------	---

PC와 웹캠을 교육기관이 보유한 장비로 사용할 경우 키트 가격을 낮출 수 있다. 최종 판매가격은 실제 부품 견적, 3D 프린팅 사용 여부, 조립 수준 및 교재 포함 범위를 확정 후 산정한다. 현 단계에서는 근거 없는 금액을 확정하지 않고 견적 조사 후 가격안을 제시한다.

6. 교육적 이용가치 및 발전 방향

교육적 이용가치

학습 영역	이용가치
센서 데이터	거리·금속·색상 등 측정값 수집, 기준 설정 및 오차 분석
피지컬 컴퓨팅	Arduino 판단이 센서·모터 동작으로 이어지는 과정 이해
회로·제어	센서와 액추에이터 연결 및 C/C++ 제어 실습
자동화	감지·판단·이송·분류·복귀의 공정 제어 학습
자원순환	올바른 분리배출과 재활용 과정의 중요성 체험
문제해결	형태·센서·기구 오차를 시험하고 개선

이용가치가 높은 이유

- 완제품 관찰이 아니라 학습자가 센서 기준값과 Arduino 제어 코드를 직접 변경한다.
- PET·CAN·OTHER 샘플을 바꾸며 반복 실험할 수 있다.
- 센서, Arduino, 기구 제작, 환경교육을 하나의 프로젝트로 통합한다.
- 난이도를 조절해 입문 실습부터 AI·IoT 확장 프로젝트까지 발전시킬 수 있다.
- 작동 결과가 눈에 보여 수업·발표·전시에서 활용도가 높다.

향후 발전 방향

- PAPER·GLASS 등 분류 항목 추가
- Wi-Fi 기반 분류 데이터 저장과 대시보드
- 수거함 적재량 감지 및 교체 알림
- 음성 안내와 사용자 참여 기능
- 라즈베리파이 또는 소형 AI 보드를 이용한 독립 실행
- 포인트·앱 연동을 통한 자원순환 참여 기능

예상 문제 및 대응

예상 문제	대응방안
센서 판별 오차	설치 거리·각도 고정, 반복 측정 평균과 기준 범위 보정
투명 PET 판별 어려움	센서 조합과 샘플 규격 조정, OTHER 처리 기준 마련
모터 힘·전원 부족	가벼운 샘플 사용, 외부 전원, 모터 정격 검토
분류 타이밍 오류	감지 신호와 상태 기반 제어, 복귀 시간 조정
일정 지연	PET·CAN·OTHER 3종과 핵심 공정 우선 완성
최종 제안	1차 시제품은 PET·CAN·OTHER 3종, 센서 판별, Arduino, 컨베이어와 서보모터 구조로 단순화한다. 실제 샘플·기구 구조·부품 견적·자료조사 결과와 시장자료 출처를 확인한 뒤, 핵심 기능 검증 후 AI·IoT·데이터 관리 기능을 확장한다.